# $MgFe_2O_4$

Martina García Mejía, Laura Alejandra Sosa Ballen

*Universidad Nacional de Colombia*
*D.C. Bogotá, Colombia*
mgarciamej@unal.edu.co, lsosab@unal.edu.co

6 de Junio 2099

**Resumen**

este es un artículo

**Palabras Clave:** womp

# I. Introducción

## A. Marco Teórico

# II. Procedimiento y Montaje Experimental

## A. Sintesis

El $MgFe_2O_4$ se sintetizó por el método de co-precipitación, el cual consiste en precipitar simultáneamente los hidróxidos de los cationes a partir de una solución acuosa de sus sales, controlando el pH, la temperatura y la velocidad de agitación para favorecer una mezcla íntima y homogénea a nivel atómico. A partir de la fase precipitada se obtiene el óxido mixto mediante calcinación.

### 1. Estequiometría

La masa molar del $MgFe_2O_4$ es $M = 200.0\,\mathrm{g/mol}$, de modo que para obtener 1 g de producto se requieren $n = 5\,\mathrm{mmol}$ de espinela, es decir, 5 mmol de $Mg^{2+}$ y 10 mmol de $Fe^{3+}$ (relación molar 1 : 2). Con las masas molares de los precursores, $M(Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O) = 404.0\,\mathrm{g/mol}$ y $M(Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O) = 256.4\,\mathrm{g/mol}$, las masas teóricas son 4.04 g y 1.28 g respectivamente; experimentalmente se pesaron 4.06 g de nitrato férrico y 1.31 g de nitrato de magnesio.

### 2. Precipitación

Los pasos seguidos fueron (cada etapa tiene un propósito concreto en la co-precipitación):

- Se disolvieron por separado 4.06 g de $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ y 1.31 g de $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$, cada uno en un beaker con 25 ml de agua desionizada, y se agitaron durante 10 minutos a 400 rpm hasta disolución total. **Objetivo:** tener soluciones homogéneas de cada catión por separado, para que ningún hidróxido precipite antes de mezclar los cationes.

- Se retiró el agitador de la solución de Mg y esta se incorporó poco a poco a la solución de hierro, para evitar gradientes locales de concentración y asegurar una mezcla uniforme de los cationes. **Objetivo:** mezclar $Mg^{2+}$ y $Fe^{3+}$ en proporción 1:2 a nivel molecular, condición necesaria para obtener el óxido mixto y no una mezcla de óxidos separados.

- Se aumentó la agitación a 600 rpm durante 15 minutos. Mientras tanto se preparó el amoníaco al 30 %, que actúa como agente precipitante. **Objetivo:** homogeneizar la mezcla binaria de cationes antes de iniciar la precipitación.

- Se agregaron gotas de amoníaco mientras se monitoreaba el pH hasta alcanzar un valor entre 10 y 11, con la agitación disminuida a 400 rpm. En este rango el medio es suficientemente alcalino para que $Fe^{3+}$ y $Mg^{2+}$ precipiten cuantitativamente como hidróxidos. Al hidrolizarse el $Fe^{3+}$ la solución se tornó de color café y el precipitado comenzó a granularse. **Objetivo:** precipitar simultáneamente ambos cationes como $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ (co-precipitación), garantizando la estequiometría 2:1 en el sólido.

- Se aumentó la temperatura a $95°C$ y se mantuvo la agitación durante 2 h, lo que favorece la nucleación y el crecimiento de los precursores de hidróxido y acelera la maduración del precipitado. **Objetivo:** madurar el precipitado (menor solubilidad, partículas más definidas) para facilitar su lavado y evitar pérdidas de sólido.

- Se retiró el agitador, se apagó la placa de calentamiento y se cubrió el beaker con papel aluminio con un orificio pequeño, para permitir la evaporación controlada del agua y evitar la contaminación del precipitado durante el reposo nocturno. **Objetivo:** dejar reposar y concentrar el precipitado sin que entre polvo u otros contaminantes.

Durante la adición del amoníaco se llevan a cabo las reacciones de precipitación

$$Fe(NO_3)_3 + 3\,NH_4OH \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow + 3\,NH_4NO_3 \quad (1)$$

$$Mg(NO_3)_2 + 2\,NH_4OH \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow + 2\,NH_4NO_3 \quad (2)$$

que generan una mezcla íntima de $Fe(OH)_3$ y $Mg(OH)_2$ en proporción $2:1$, junto con nitrato de amonio soluble.

### 3. Lavado y secado

Al día siguiente se realizó el lavado del precipitado para eliminar los subproductos solubles, principalmente el $NH_4NO_3$ y los excedentes de nitratos, que podrían generar porosidad o fases secundarias durante la calcinación. **Objetivo:** purificar el precursor de hidróxidos. Se efectuaron 3 lavados con agua destilada, centrifugando a 8800 rpm durante 7 minutos en cada ciclo y decantando el sobrenadante (la centrifugación compacta el sólido y facilita retirar el sobrenadante sin perder precipitado).

El sólido lavado se secó a $90°C$ durante 12 horas para eliminar el agua absorbida, y luego se calcinó a $300°C$ durante 2 horas para descomponer los hidróxidos y eliminar los restos de compuestos orgánicos y nitratos. **Objetivo:** secar sin descomponer el precursor y convertir los hidróxidos en el óxido mixto. En esta etapa el precursor se transforma según la reacción global

$$2\,Fe(OH)_3 + Mg(OH)_2 \rightarrow MgFe_2O_4 + 4\,H_2O \quad (3)$$

Posteriormente se maceró el material hasta obtener un polvo fino de tamaño uniforme y se calcinó a $400°C$ durante 2 horas para consolidar la fase espinela deseada. **Objetivo:** homogeneizar el tamaño de partícula (mejor contacto entre granos y mejor respuesta en las mediciones de DRX/SEM) y alcanzar la temperatura mínima de formación de la espinela.

### 4. Caracterización

El polvo obtenido se sometió a las siguientes mediciones:

- 24 de septiembre: espectroscopía UV-Vis-NIR para obtener la curva de reflectancia, y difracción de rayos X en el rango $2\theta = 20°$ a $80°$.
- 25 de septiembre: microscopía electrónica de barrido (SEM).
- Finalmente se recalcinó a $600°C$ durante 2 horas para mejorar la cristalinidad de la fase espinela y se repitió la medición de DRX.

## B. SEM

El tamaño de grano promedio es de $141 \pm 2.4$ nm (mediana 132 nm, $N = 936$ granos; ver Sección III).

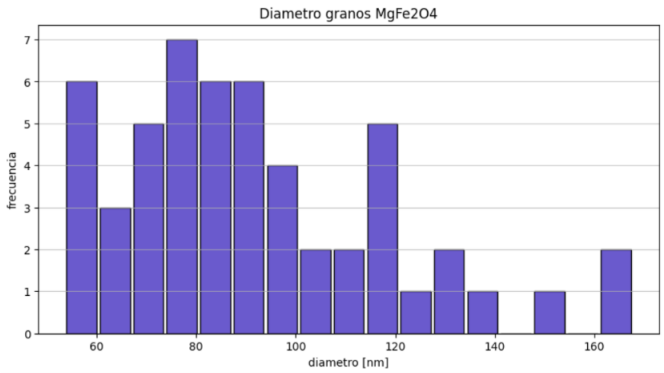



**Figura 1:** Histograma diámetro grano

## C. UVisNear

Reflectancia difusa UV-Vis-NIR (esfera integradora): espectro limpio, análisis Kubelka–Munk y gráficas de Tauc con dos líneas (dos fases), ver Sección III y Fig. 6.

## D. XDR

Difractogramas en $2\theta = 20$–$80°$ (400 °C) y 10–75° (600 °C): identificación de fases, refinamiento Rietveld de dos fases y tamaño de cristalito, ver Sección III y Figs. 3–4.

# III. Análisis

El análisis cuantitativo completo (extracción de datos, limpieza, ajustes e incertidumbres) está documentado en los cuadernos de Jupyter `sem_grain_analysis.ipynb`, `xrd_rietveld_analysis.ipynb` y `uvvis_analysis.ipynb` (directorio `analysis/notebooks`).

## A. Identificación de fases y cuantificación (DRX)

Los difractogramas (Cu K$\alpha$, $\lambda = 1.5406$ Å) se extrajeron de los archivos `.brml` del D8 Advance, se les eliminaron picos espurios de un solo canal del detector PSD y se les restó el fondo con un polinomio iterativo (método de recorte). La identificación de fases se realizó comparando con las reflexiones calculadas a partir de los archivos CIF de referencia del repositorio. Ambas pasadas (400 °C y 600 °C) muestran una mezcla de hematita $\alpha$-$Fe_2O_3$ (grupo espacial $R\bar{3}c$, picos en $2\theta = 24.1°, 33.2°, 35.6°, 49.5°, 54.1°, 62.5°, 64.0°$) y espinela $MgFe_2O_4$ (picos 30.1° (220), 35.5° (311), 43.1° (400), 62.7° (440)); no se detectó MgO ni $Mg(OH)_2$.

El refinamiento Rietveld de dos fases se corrió con **EasyDiffraction 0.21.1** (motor Rietveld completo: perfil pseudo-Voigt con ensanchamiento TCH $U/V/W$, dublete

$K\alpha_1/K\alpha_2$, fondo Chebyshev de 6 términos, escala y celdas por fase, corrimiento cero, pesos $\sqrt{y}$), sobre los conteos crudos; `xrd_rietveld_analysis.ipynb` contiene el código completo (celda 3b) y los resultados reproducidos. Los CIF de referencia se escogieron cribando cuantitativamente todas las estructuras del repositorio ('analysis/reference/'): `9015964.cif` (ICSD, $R\bar{3}c$, $a = 5.0356$ Å) minimiza el costo de ajuste entre las hematitas y `9001446.cif` ($Fd\bar{3}m$, $a = 8.3805$ Å) entre las espinelas; todas las espinelas comparten posiciones, diferenciándose solo en el grado de inversión (intensidades 220/400). Las fracciones en peso se obtienen de las escalas con el factor estándar de Hill–Howard $W_p \propto S_p\, Z_p M_p V_p$. La Tabla 1 reporta los valores de EasyDiffraction (cuantificación de referencia) junto con la validación cruzada de un modelo mínimo in-house (pseudo-Voigt $\eta = 0.3$, un FWHM por patrón, pesos $1/\,\text{máx}(I, 1)$), que reproduce las mismas fases y celdas (dentro de $\approx 0.02$ Å) con $R_{wp} = 1.08$–$1.30\,\%$. Los picos diagnósticos no superpuestos — hematita 104 a 33.2° y espinela 220/400 a 30.1°/43.2° — fijan la dominancia de la hematita sin ambigüedad. La fracción de espinela no cambia apreciablemente con la recalcinación a 600 °C (27.1 → 24.7 % en peso); lo que mejora sensiblemente es la cristalinidad: el FWHM global cae de 0.474° a 0.275° y el tamaño de cristalito crece de ≈ 18 a ≈ 29 nm.

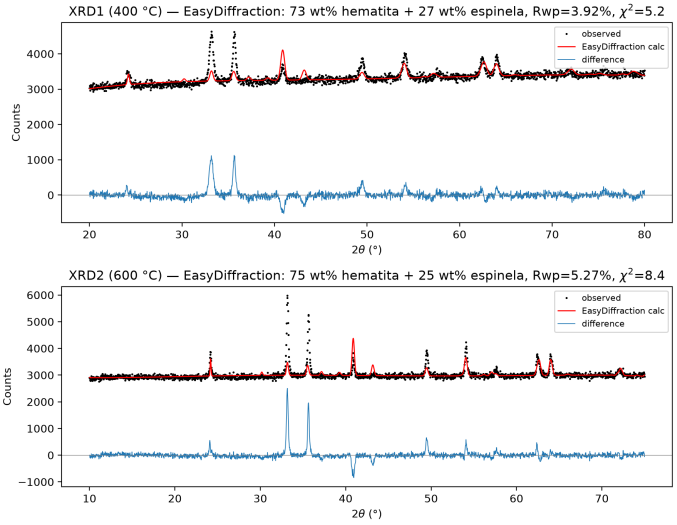



**Figura 2:** Refinamiento Rietveld de dos fases con EasyDiffraction 0.21.1 (observado / calculado / diferencia) para ambas pasadas de DRX.

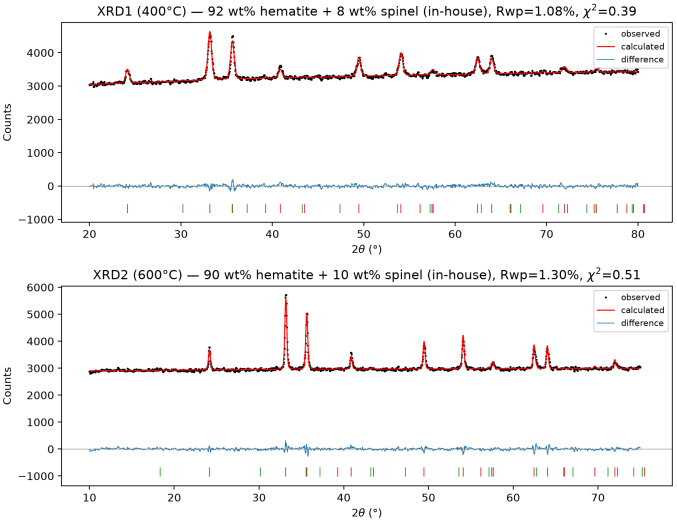



**Figura 3:** Validación cruzada: ajuste in-house de todo el patrón con dos fases (hematita + espinela) para ambas pasadas de DRX.

**Tabla 1:** Cuantificación de fases (EasyDiffraction 0.21.1, factor Hill–Howard $ZMV$) y tamaños de cristalito (Cu K$\alpha$, $\lambda = 1.5406$ Å).

| | XRD1 (400 °C) | XRD2 (600 °C) |
|---|---|---|
| Hematita (% peso, EasyDiffraction) | 72.9 | 75.3 |
| Espinela $MgFe_2O_4$ (% peso, EasyDiffraction) | 27.1 | 24.7 |
| $R_{wp}$ / $\chi^2$ (EasyDiffraction) | 3.92 % / 5.17 | 5.27 % / 8.45 |
| $R_{wp}$ (modelo in-house) | 1.08 % | 1.30 % |
| $a$ hematita (Å, EasyDiffraction) | 5.0501 | 5.0420 |
| $a$ espinela (Å, EasyDiffraction) | 8.3979 | 8.3906 |
| $a$ hematita / $a$ espinela (in-house, Å) | 5.0349 / 8.355 | 5.0329 / 8.370 |
| FWHM global ( circ) | 0.474 | 0.275 |
| $D_{Scherrer}$ (nm) | $18.2 \pm 0.9$ | $28.7 \pm 1.6$ |
| Williamson–Hall: $D$ (nm) | $21 \pm 5$ | $76 \pm 30$ |
| Williamson–Hall: $\varepsilon$ | $0.0006 \pm 0.0010$ | $0.0019 \pm 0.0004$ |

## B. Tamaño de cristalito: Scherrer y Williamson–Hall

El tamaño de cristalito se obtuvo con la ecuación de Scherrer

$$D = \frac{K\,\lambda}{\beta \cos\theta} \approx \frac{0.9\,\lambda}{\beta \cos\theta} \tag{4}$$

con $\beta = \sqrt{\text{FWHM}^2 - \beta_{inst}^2}$ el ancho integral corregido por el ancho instrumental ($\beta_{inst} \approx 0.05^{circ}$ para D8/LynxEye). Para separar el efecto de microdeformación se usó el método de Williamson–Hall,

$$\beta \cos\theta = \frac{K\lambda}{D} + 4\varepsilon \sin\theta \tag{5}$$

(con $\beta$ en radianes y $\lambda$ en Å, $D$ en nm $= K\lambda/(\beta\cos\theta)\times 0.1$). Al graficar $\beta\cos\theta$ frente a $4\sin\theta/\lambda$, el **intercepto** es $K\lambda/D$ (tamaño) y la **pendiente** es $\varepsilon\lambda$ (microdeformación). Los resultados por reflexión (Tabla 1) muestran crecimiento de $D \approx 18$ nm a $D \approx 29$ nm (Scherrer) con la recalcinación; en Williamson–Hall, a 600 °C $D \approx 76 \pm 30$ nm y $\varepsilon \approx 0.0019 \pm 0.0004$, mientras que a 400 °C la deformación no es resoluble ($\varepsilon = 0.0006 \pm 0.0010$, compatible con cero): el ensanchamiento está dominado por el tamaño de cristalito.

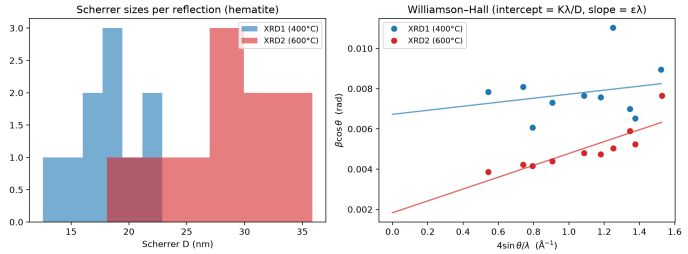



**Figura 4:** Izquierda: distribución de tamaños de Scherrer por reflexión para ambas muestras. Derecha: gráfica de Williamson–Hall.

## C. Tamaño de grano (SEM) y distribución

Las micrografías (VEGA3, 20 kV) se segmentaron con el siguiente pipeline (cuaderno `sem_grain_analysis.ipynb`): (1) recorte de la barra de información inferior (60 px); (2) suavizado gaussiano ($\sigma = 2$ px); (3) umbral de Otsu + cierre/apertura morfológicos para consolidar la máscara de granos; (4) transformada de distancia euclidiana + máximos locales (distancia mínima 3 px) como marcadores de un watershed que separa granos tocándose; (5) diámetro circular equivalente $d = 2\sqrt{A/\pi}$ de cada región con $d > 5$ px, convertido a nanómetros con el tamaño de píxel de los metadatos (13.51 nm/px a 20k×; 7.51 nm/px a 36k×). Las magnificaciones extremas (2k×: submuestreo, 135 nm/px; 70k×: pocas partículas y soporte de cinta) se usan solo como verificación. Las distribuciones se ajustan bien a una lognormal; el histograma combinado de las dos mejores magnificaciones ($N = 936$ granos) da una media de $141 \pm 2.4$ nm y mediana de 132 nm, con $d_{10} = 73$ nm y $d_{90} = 246$ nm. La incertidumbre combina estadística de conteo ($s_d/\sqrt{N}$) y el límite de resolución (≈ 2 px por grano).

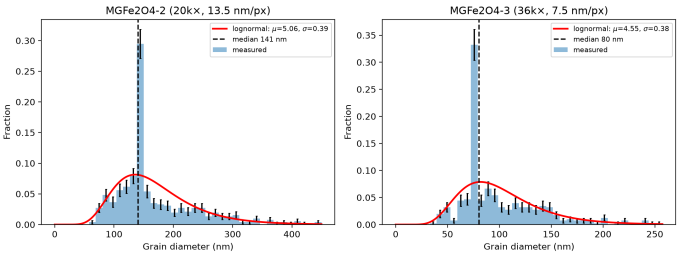



**Figura 5:** Distribución de tamaños de grano con ajuste lognormal para las micrografías a 20k× y 36k×.

El tamaño de grano de SEM (≈ 130–140 nm) es sistemáticamente mayor que el tamaño de cristalito de Scherrer (≈ 18–29 nm): los granos observados son aglomerados policristalinos que contienen varios cristalitos coherentes, como es típico en polvos obtenidos por co-precipitación.

## D. Composición y relaciones másicas (EDS y UV-Vis)

La cuantificación EDS (XFlash 410, 30 kV) embebida en el archivo `.spx` da Fe $62.3 \pm 2.6$ % peso, O 35.7 % peso, C 5.7 % peso (atribuido principalmente a la cinta adhesiva de carbono) y Mg $0.9 \pm 1.1$ % peso. Excluyendo el carbono, la composición es Fe 63.0 %, O 36.1 %, Mg 0.9 % en peso. La relación másica Fe:Mg medida (≈ 69 : 1) difiere de la estequiométrica (4.60 : 1) porque la línea Mg K$\alpha$ (1.253 keV) es próxima al límite de detección y se solapa con el fondo bajo los picos de Fe, lo que subestima el Mg; además, el $Mg^{2+}$ es móvil y puede perderse parcialmente en los lavados, en línea con el exceso de hematita observado por DRX.

En reflectancia UV-Vis-NIR (esfera integradora), el polvo presenta $R \approx 6.5$ % en el visible 400–700 nm (pigmento oscuro café-rojizo), bordes de absorción cerca de 770–795 nm (derivada $d[F(R)]/dE$: onsets a 1.56 y 1.62 eV) y una meseta NIR con $R \approx 0.37$ a 1500–2500 nm. La gráfica de Tauc muestra **dos líneas rectas**, que corresponden a las **dos fases** cuantificadas por DRX, no a dos exponentes de un mismo borde: la línea de la espinela $MgFe_2O_4$ a $E_g \approx 1.6$–$1.7$ eV ($1.63 \pm 0.02$ eV, ajuste con $n = 1/2$ en 1.9–2.3 eV) y la línea de la hematita $\alpha$-$Fe_2O_3$ a $E_g \approx 2.0$ eV ($2.00 \pm 0.03$ eV, ajuste con $n = 2$ en 2.0–2.4 eV), en acuerdo con los valores de la literatura (hematita ≈ 2.0–2.2 eV; $MgFe_2O_4$ ≈ 1.6–1.9 eV). Al ser la hematita la fase mayoritaria, su señal domina el espectro.

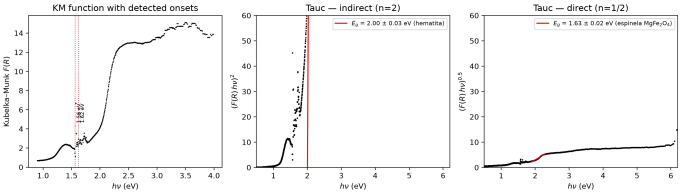



**Figura 6:** Análisis de Tauc del espectro limpio de reflectancia: dos líneas correspondientes a las dos fases (espinela $MgFe_2O_4$ ≈ 1.6 eV y hematita ≈ 2.0 eV).

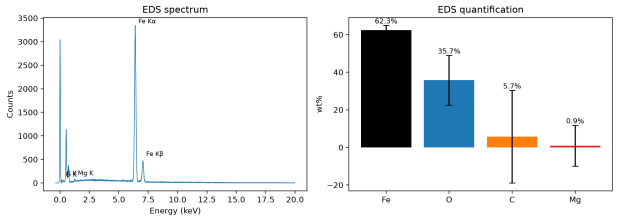



**Figura 7:** Espectro EDS con las líneas identificadas y cuantificación en % peso.

## E. Síntesis de resultados

- La muestra síntetizada por co-precipitación y calcinada a 400 °C / 600 °C NO es espinela pura: es una mezcla ≈ 73–75 % hematita + ≈ 25–27 % espinela $MgFe_2O_4$ (Rietveld de dos fases con EasyDiffraction, $\chi^2 = 5.2$–$8.4$), coherente con el color café-rojizo y las dos líneas del Tauc.
- La recalcinación a 600 °C no altera apreciablemente la fracción de fases, pero mejora la cristalinidad: FWHM global $0.474° \rightarrow 0.275°$ y cristalitos de ≈ 18 a ≈ 29 nm (Scherrer); la microdeformación W–H pasa a ser mensurable ($\varepsilon \approx 0.0019$).
- Los granos de SEM (media $141 \pm 2.4$ nm, mediana 132 nm) son aglomerados de ∼5–7 cristalitos DRX.
- El Tauc muestra dos líneas = dos fases: espinela ≈ 1.6 eV y hematita ≈ 2.0 eV.
- EDS subestima el Mg (relación Fe:Mg ≈ 69 : 1 vs 4.6 : 1 estequiométrica); el Mg remanente está en la fase espinela detectada por DRX.

Próximos pasos:

- Repetir la síntesis controlando mejor el pH y la temperatura de calcinación para aumentar la fracción de espinela (objetivo: espinela mayoritaria).
- Cuantificar el Mg por una técnica sensible (ICP) para cerrar el balance másico.
- Refinar con EasyDiffraction añadiendo orientación preferida (March–Dollase) y perfil TCH con términos de tamaño/deformación separados.

En la siguiente figura se puede observar el montaje:




**Figura 8:** Montaje Experimental

# Referencias